



AIX-MARSEILLE-UNIVERSITY



SOUTENANCE MASTER 1

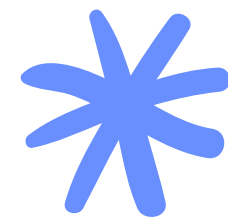


ANALYSE DES ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS DANS LA COMMUNE D'AIX-EN- PROVENCE



Présenté par:
Séverain Désiré KENY

Sous la direction de
M. BRIDIER Sébastien



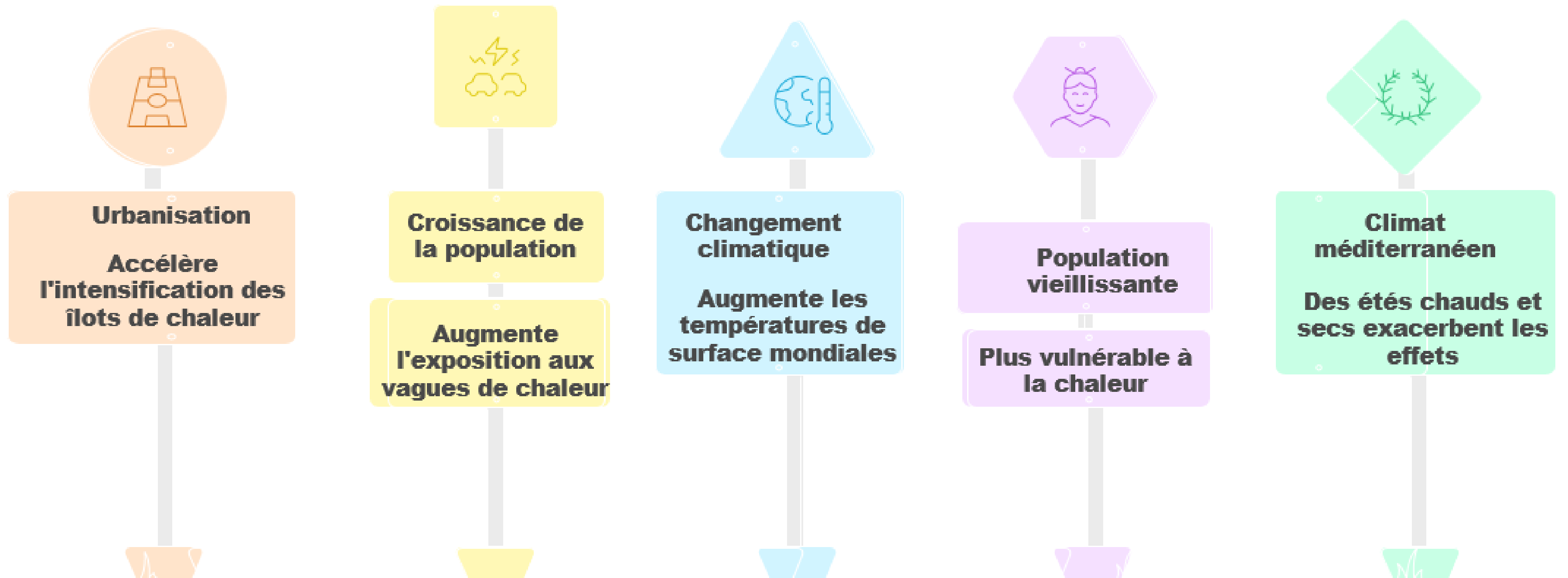
Sommaire



01	Contexte et problématique	05	Résultats
02	Questions de recherche et hypothèses	06	Conclusion
03	Méthodologie de recherche	07	Bibliographies
04	Présentation de la zone d'étude	08	Remerciements

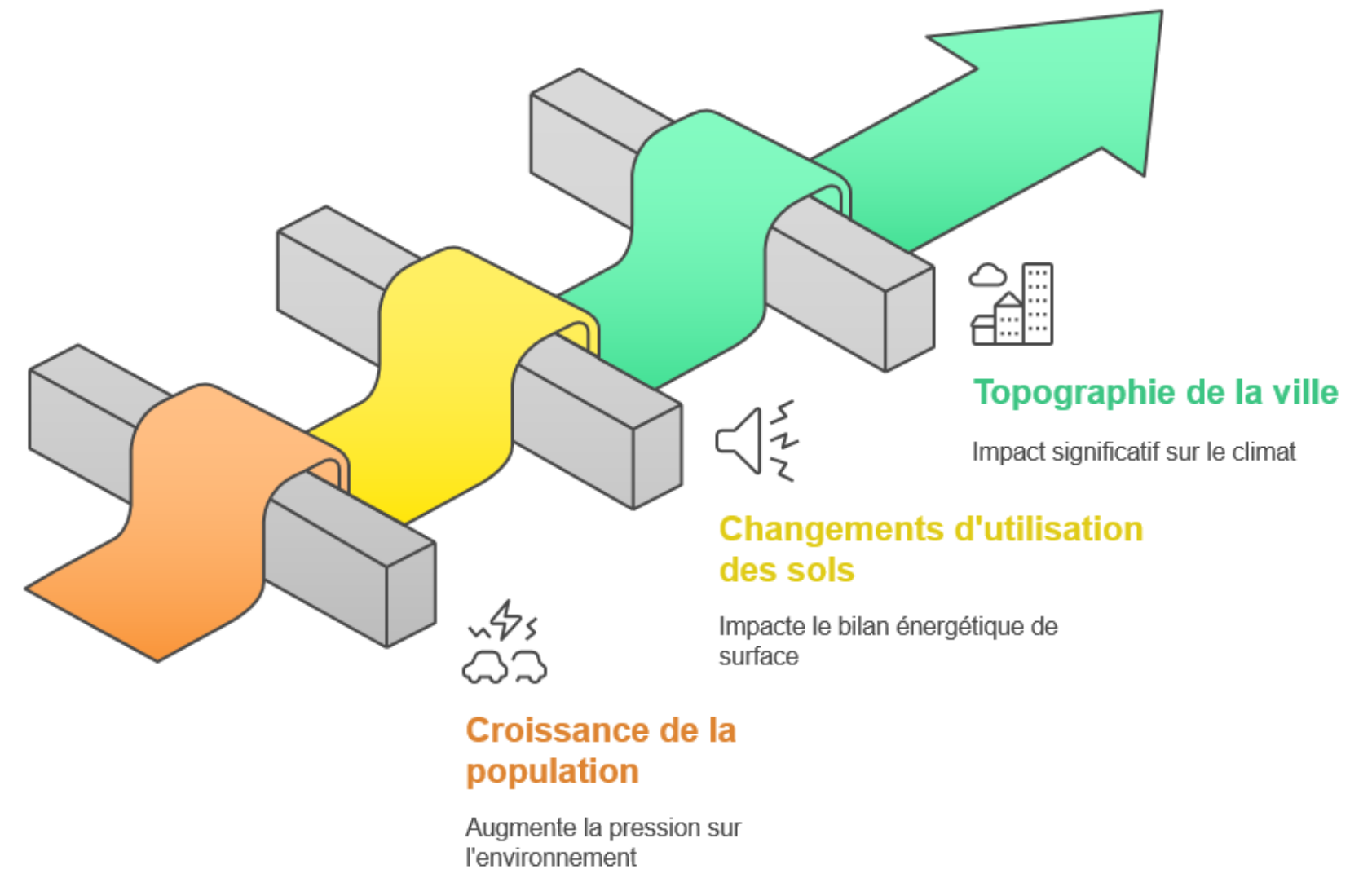


Contexte et problématique

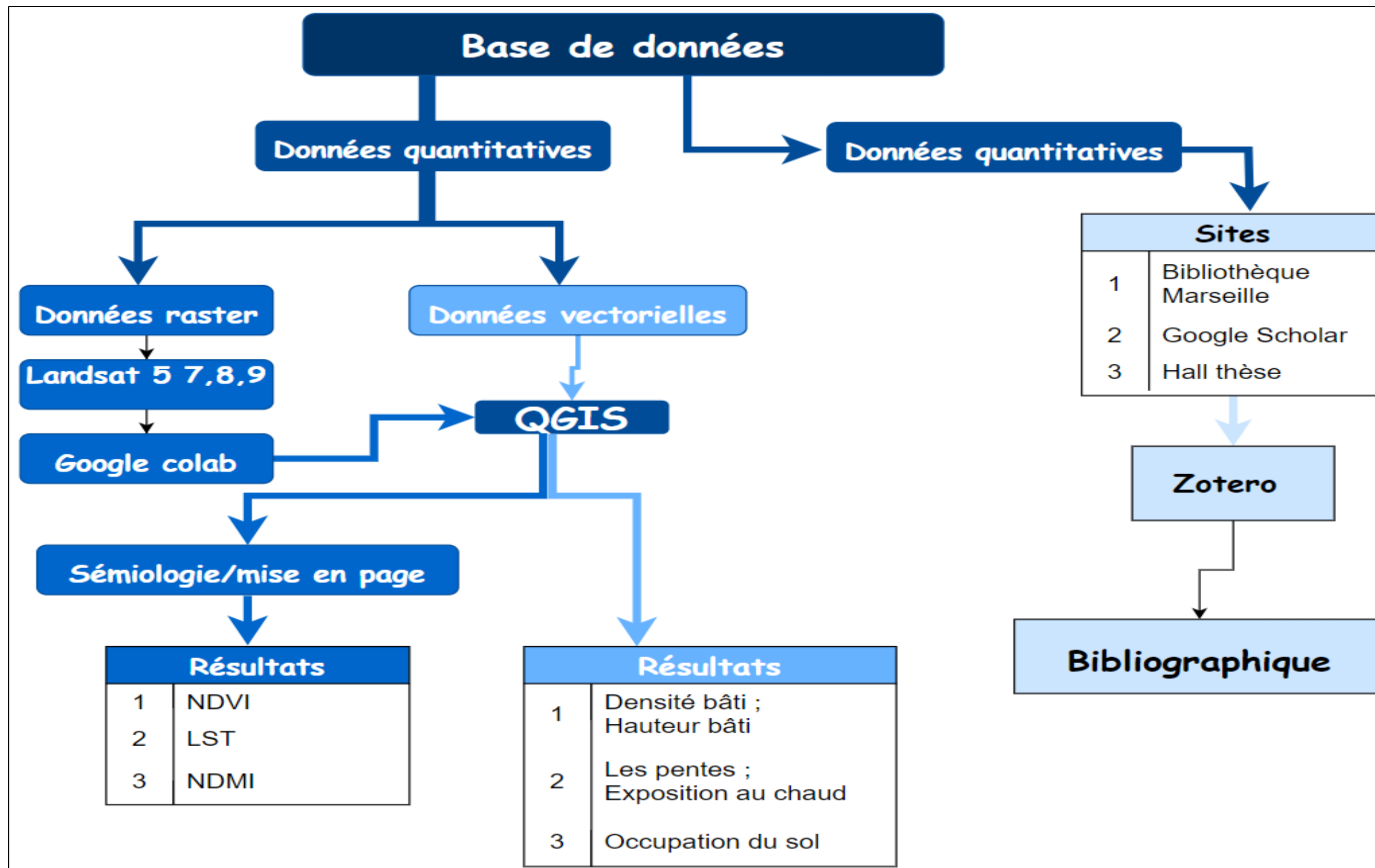


Questions de recherche et hypothèses

Comment les caractéristiques géographiques et climatiques propres à Aix-en-Provence influencent-elles la formation et l'intensité des îlots de chaleur urbains ?

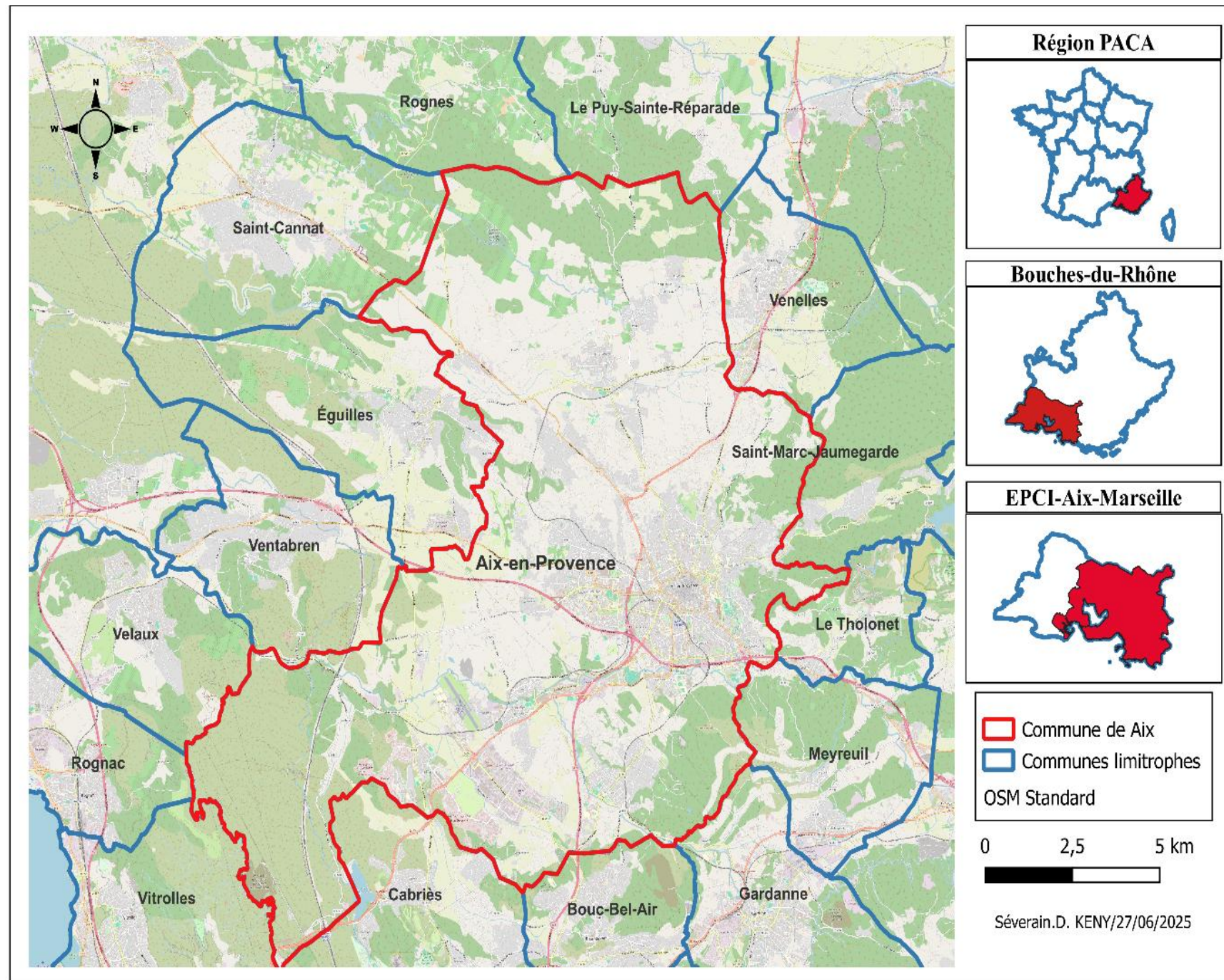


Méthodologie



Présentation de la zone d'étude

Localisation de la zone de la commune d'Aix-en-Provence

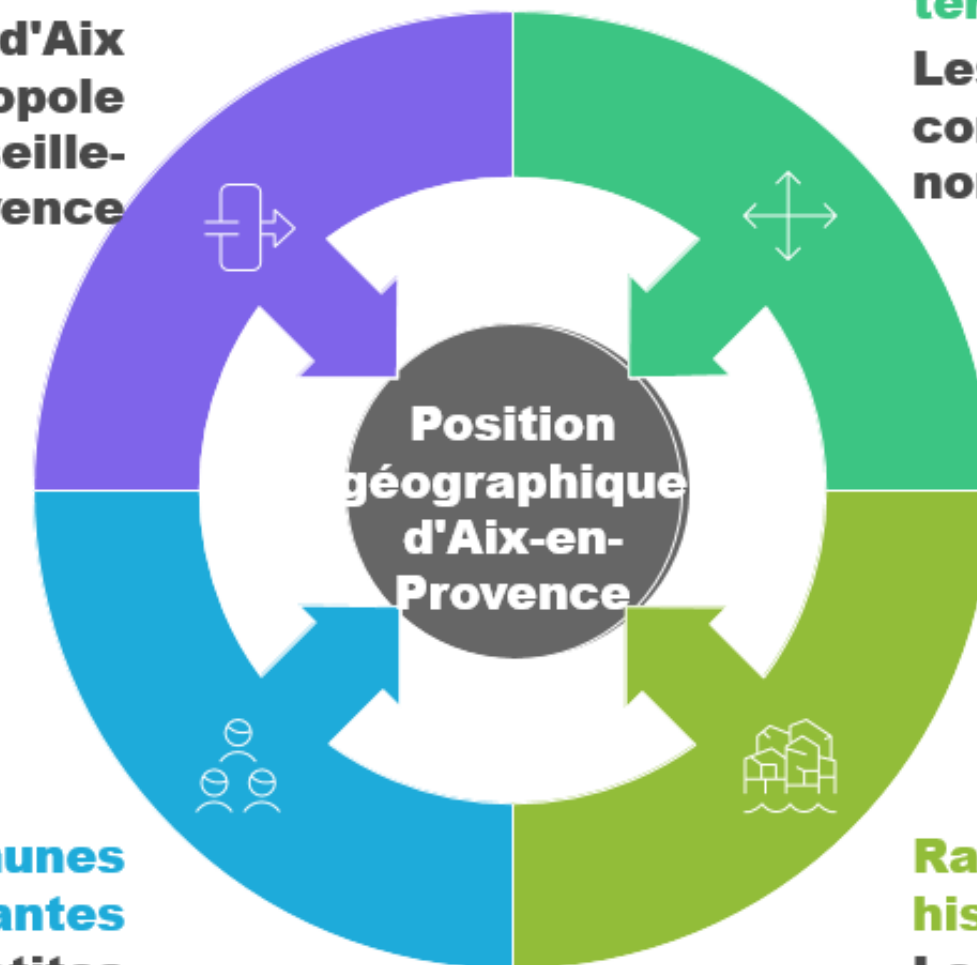


Intégration métropolitaine
L'inscription d'Aix dans la métropole Aix-Marseille-Provence

Extensions territoriales
Les extensions de la commune vers le nord, l'ouest et l'est

Communes environnantes
Les petites communes qui entourent Aix-en-Provence

Rattachements historiques
Les rattachements successifs de villages et hameaux au fil des siècles



Etalement urbain

1990

Légende

Occupation du sol

111 - Tissu urbain continu

112 - Tissu urbain discontinu

121 - Zones industrielles

122 - Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés

124 - Aéroports

132 - Décharges

142 - Equipements sportifs et de loisirs

211 - Terres arables hors périmètres d'irrigation

221 - Vignobles

242 - Systèmes culturaux et parcellaires complexes

243 - Surfaces essentiellement agricoles

311 - Forêts de feuillus

312 - Forêts de conifères

313 - Forêts mélangées

321 - Pelouses et pâturages naturels

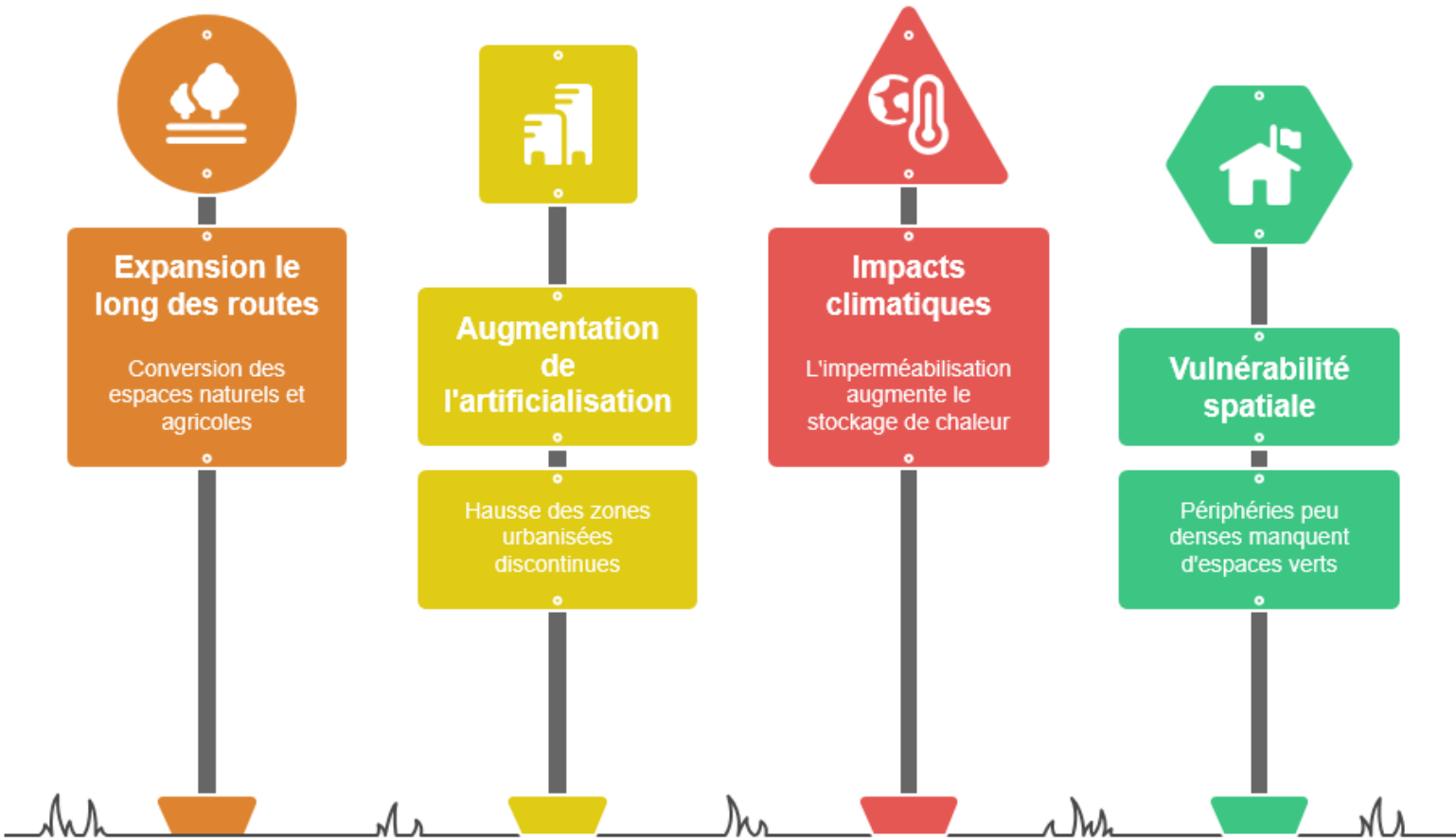
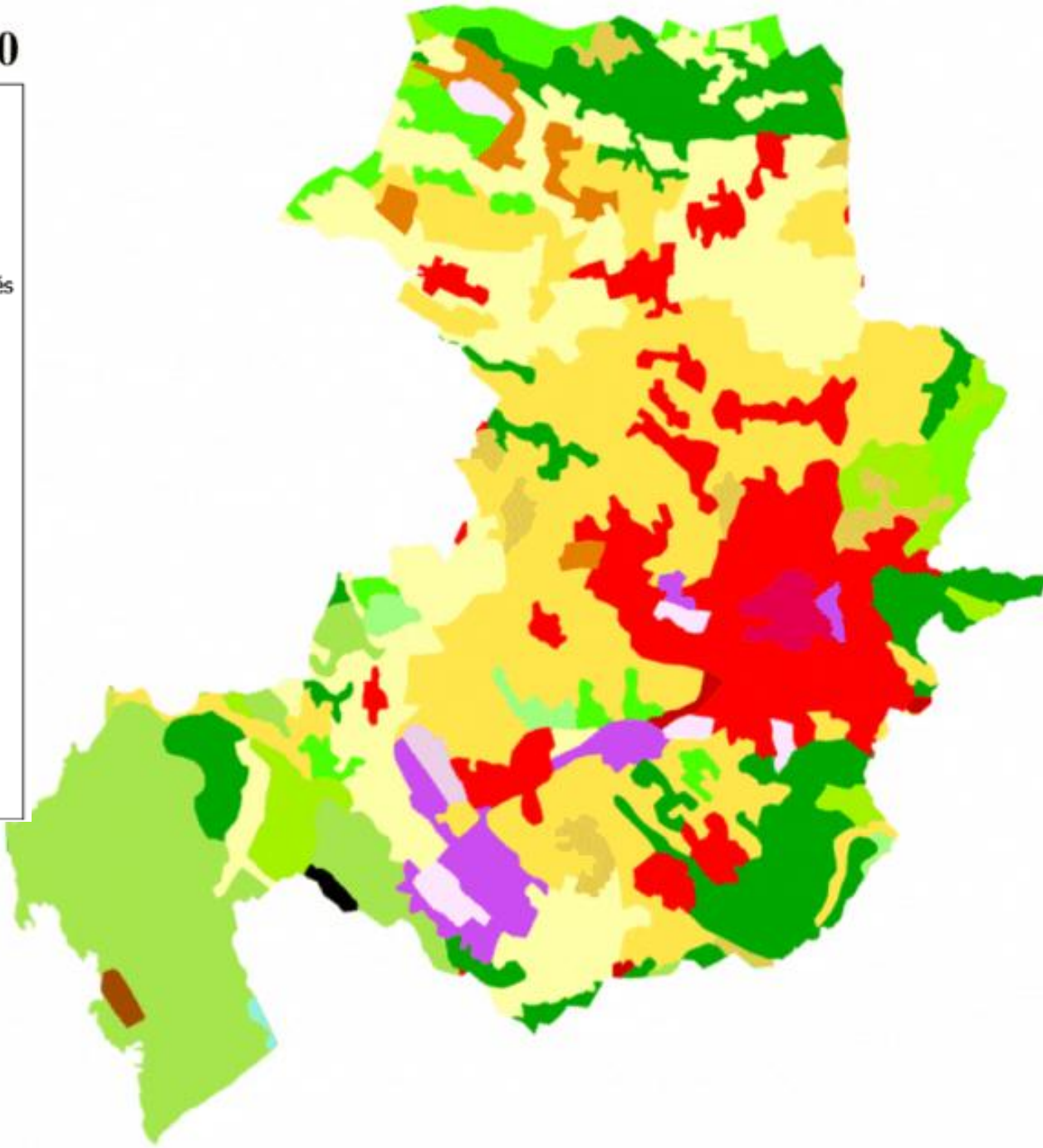
322 - Landes et broussailles

323 - Végétation sclérophylle

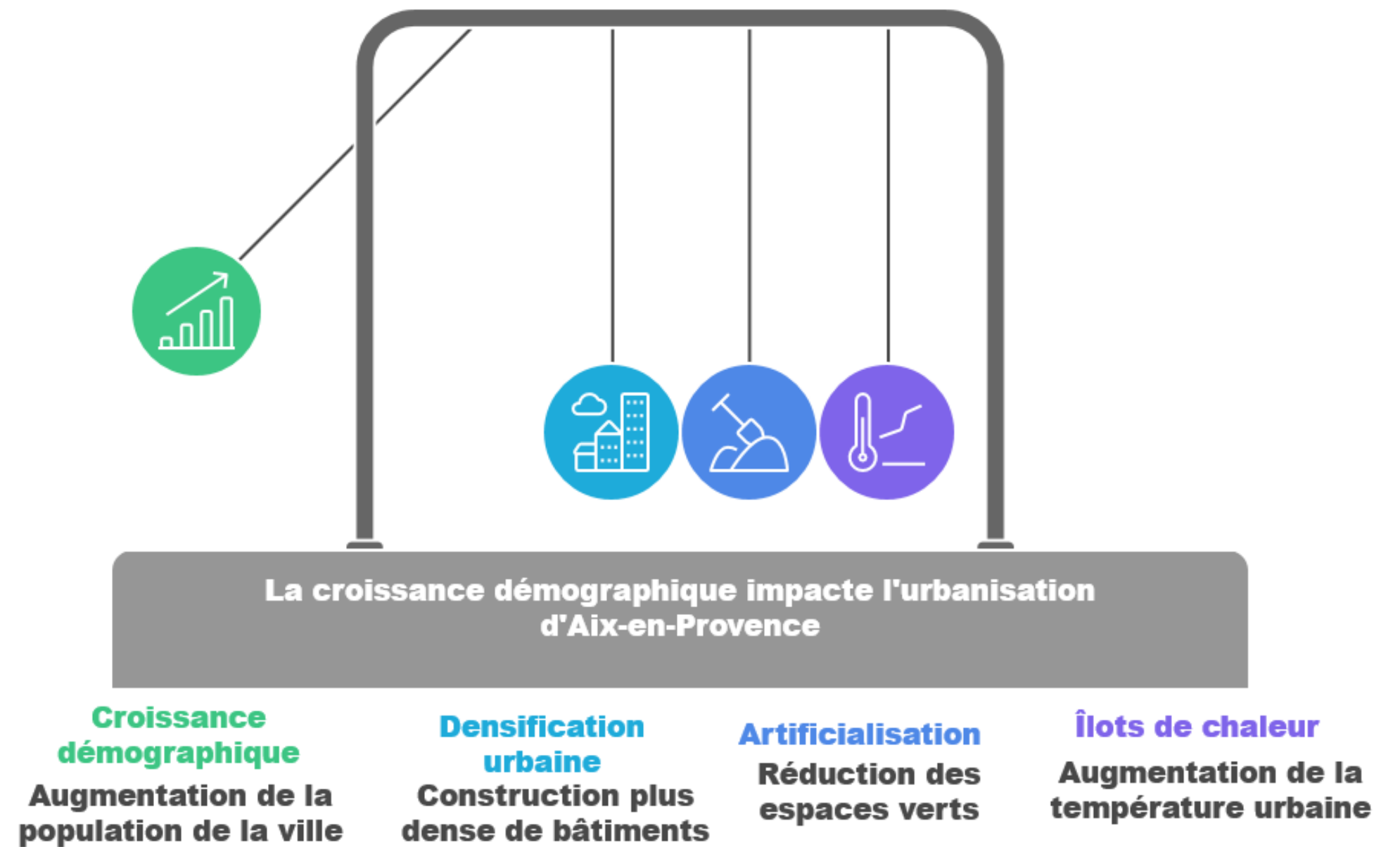
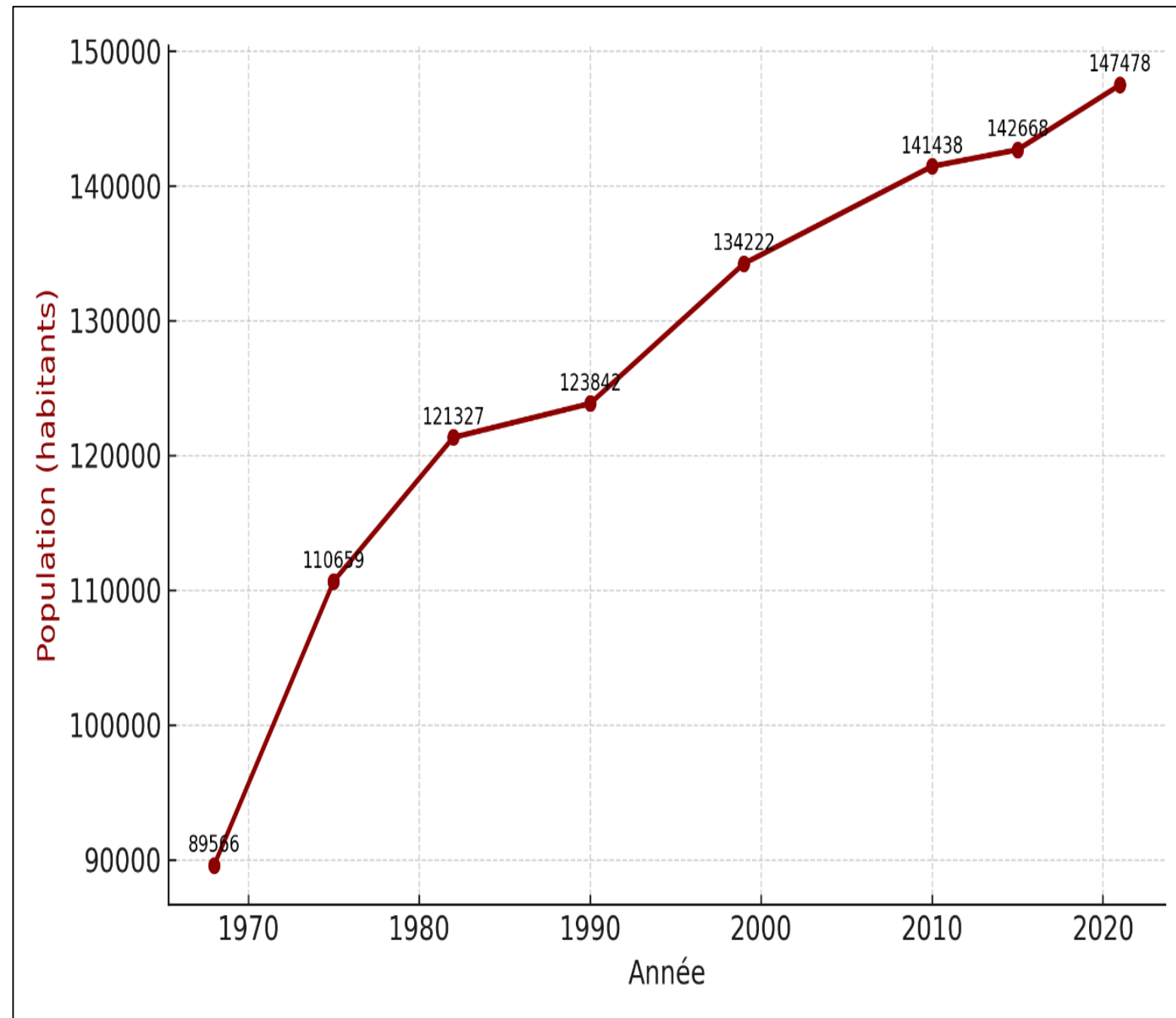
324 - Forêt et végétation arbustive en mutation

334 - Zones incendiées

512 - Plans d'eau



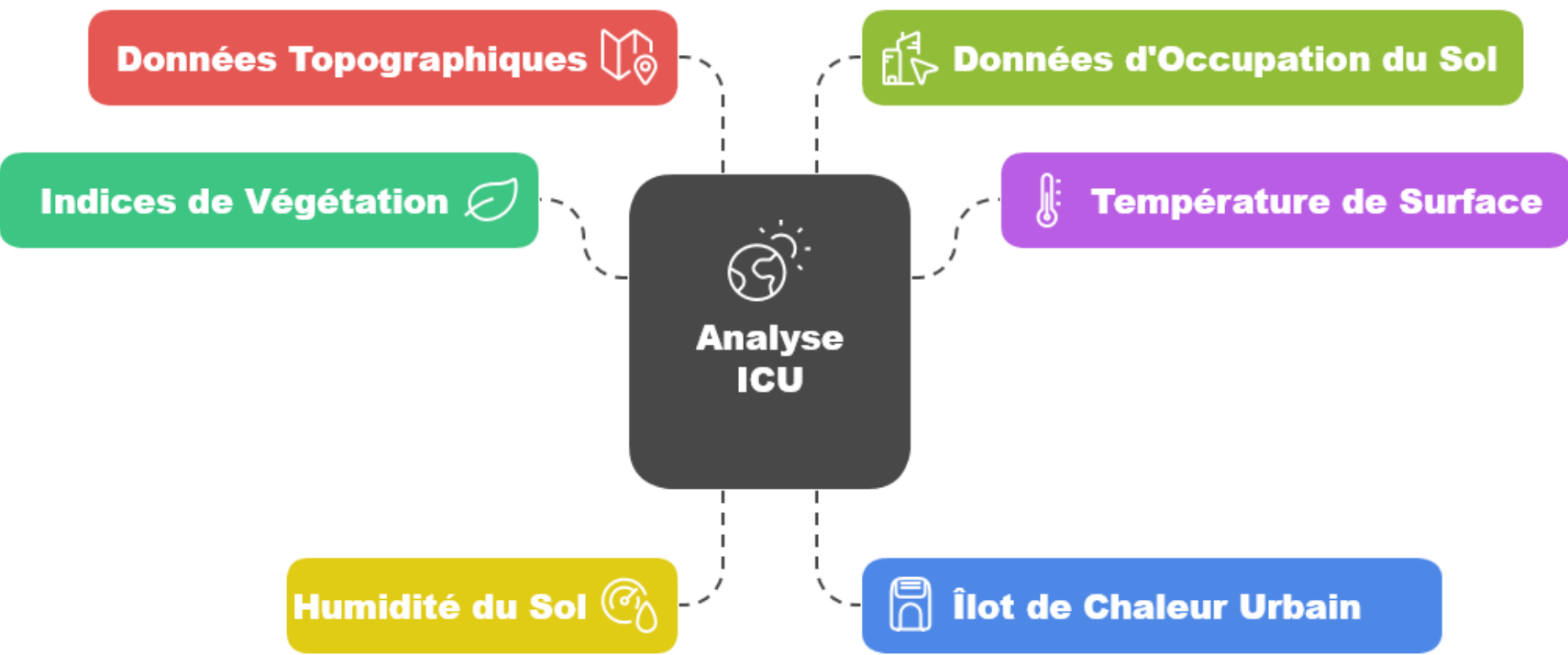
Evolution de la population



Résultats



Présentation des données



Caractéristique des données utilisées

Objects Géographiques	Indicateurs	Caractéristiques
Végétation	NDVI, NDMI	• Vigueur et densité de la végétation • Capacité d'évapotranspiration • Teneur en eau de la végétation et des sols
Temperature	LST, Indice ICU	• Conditions thermiques locales • Changement thermique dans le temps (2000–2024) • Écart de température entre zone urbaine (Aix-centre) et zone rurale (Plateau de l'Arbois)
Eau	NDMI (composante eau)	• Présence et surface d'eau • Rôle régulateur de l'humidité dans les extrêmes de chaleur
Bâtis	BD-TOPO	• Densité des bâtiments • Hauteur des bâtiments • Capacité de stockage thermique du bâti
Topographie	BD-ALTI	• Altitude et variations topographiques • Zones basses sujettes à la stagnation de chaleur • Zones en altitude plus ventilées et fraîches
Occupation du sol	Corine Land Cover	• Répartition des usages du sol (urbain, agricole, forestier, eau) • Influence de l'organisation spatiale sur le climat local



Dynamique spatio-temporelle de 2000-2024



Analyse de LST

2000

Légende

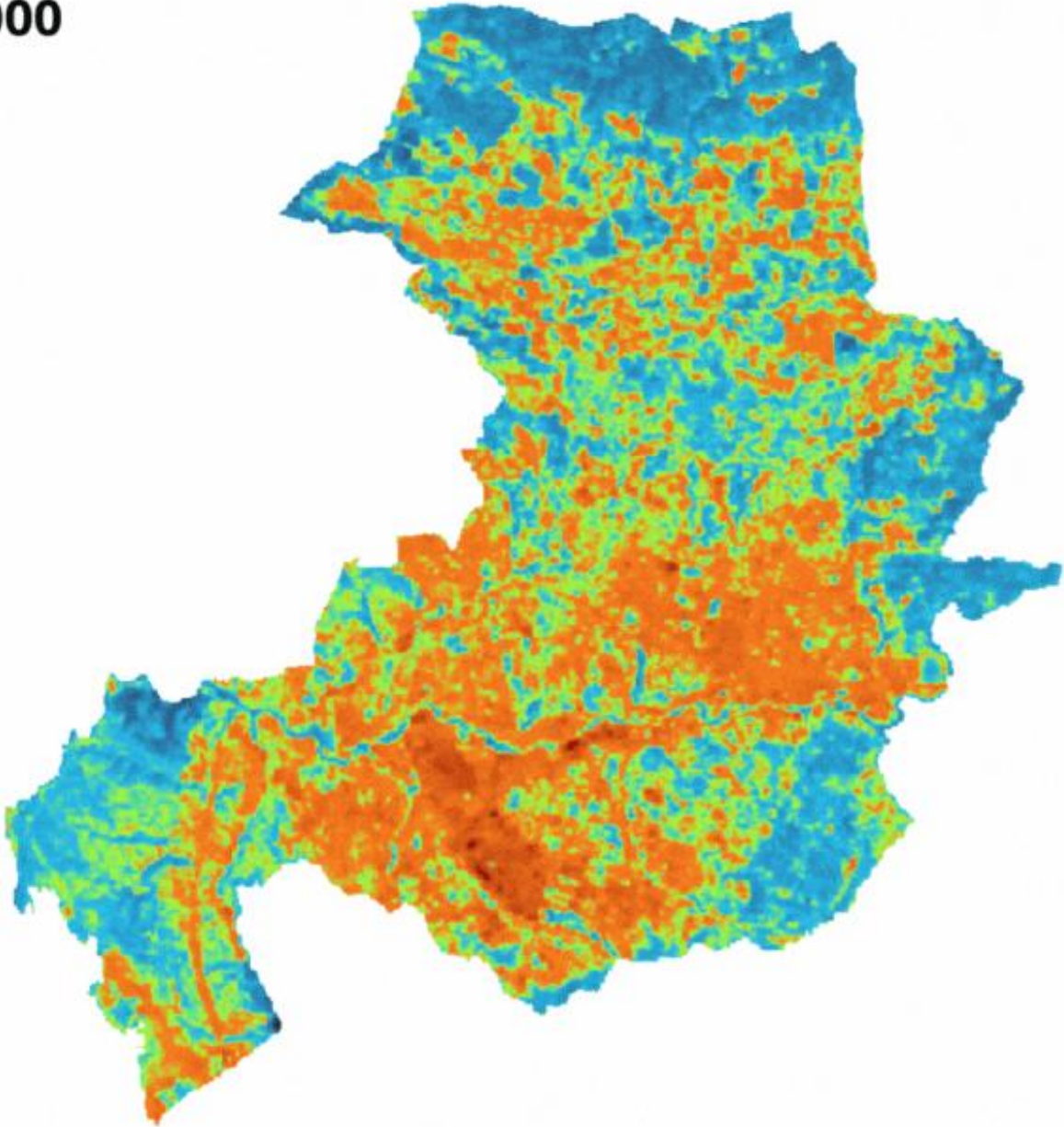
Très faible < 25°

Faible] 25°-32°[

Modérée] 32°-38°[

Élevée] 38°-43°[

Très élevée > 43°



Année

Température



2003, 2017, 2019, 2022,
2023

Élevée



JAN 2002, 2008, 2010, 2011,
2014

Basse



2008

Douce



2010, 2011

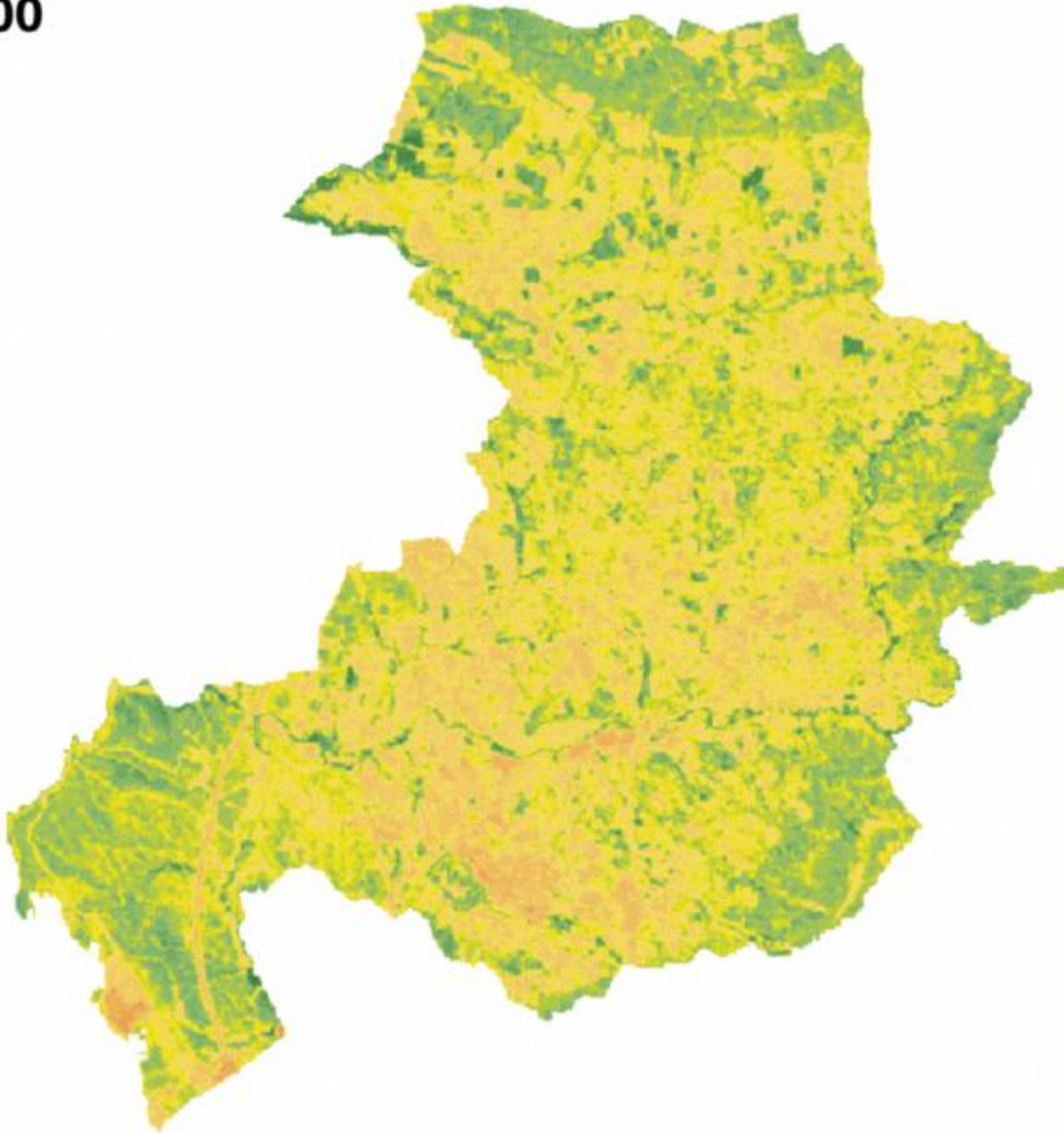
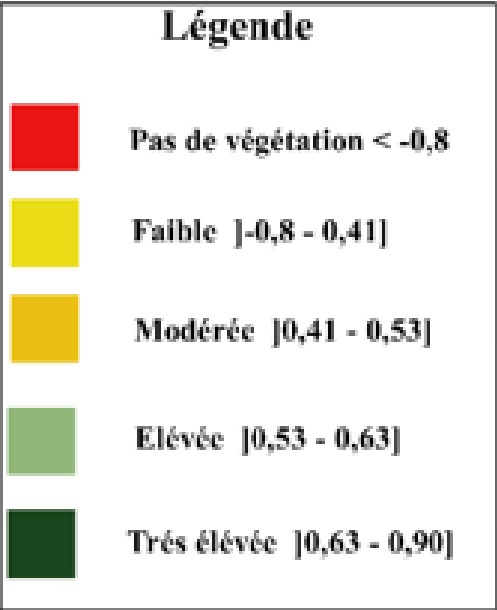
Agréable



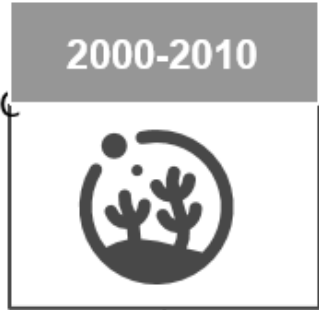
Dynamique spatio-temporelle de 2000-2024

Analyse de l'NDVI

2000



Évolution de l'NDVI à Aix-en-Provence (2000-2024)



Faible
Couverture
Végétale

NDVI est faible en
raison de la
sécheresse et de la
pression humaine



Tendance
Positive de
l'NDVI

Augmentation de la
couverture végétale
grâce aux politiques
de végétalisation



Régression
Récente de
l'NDVI

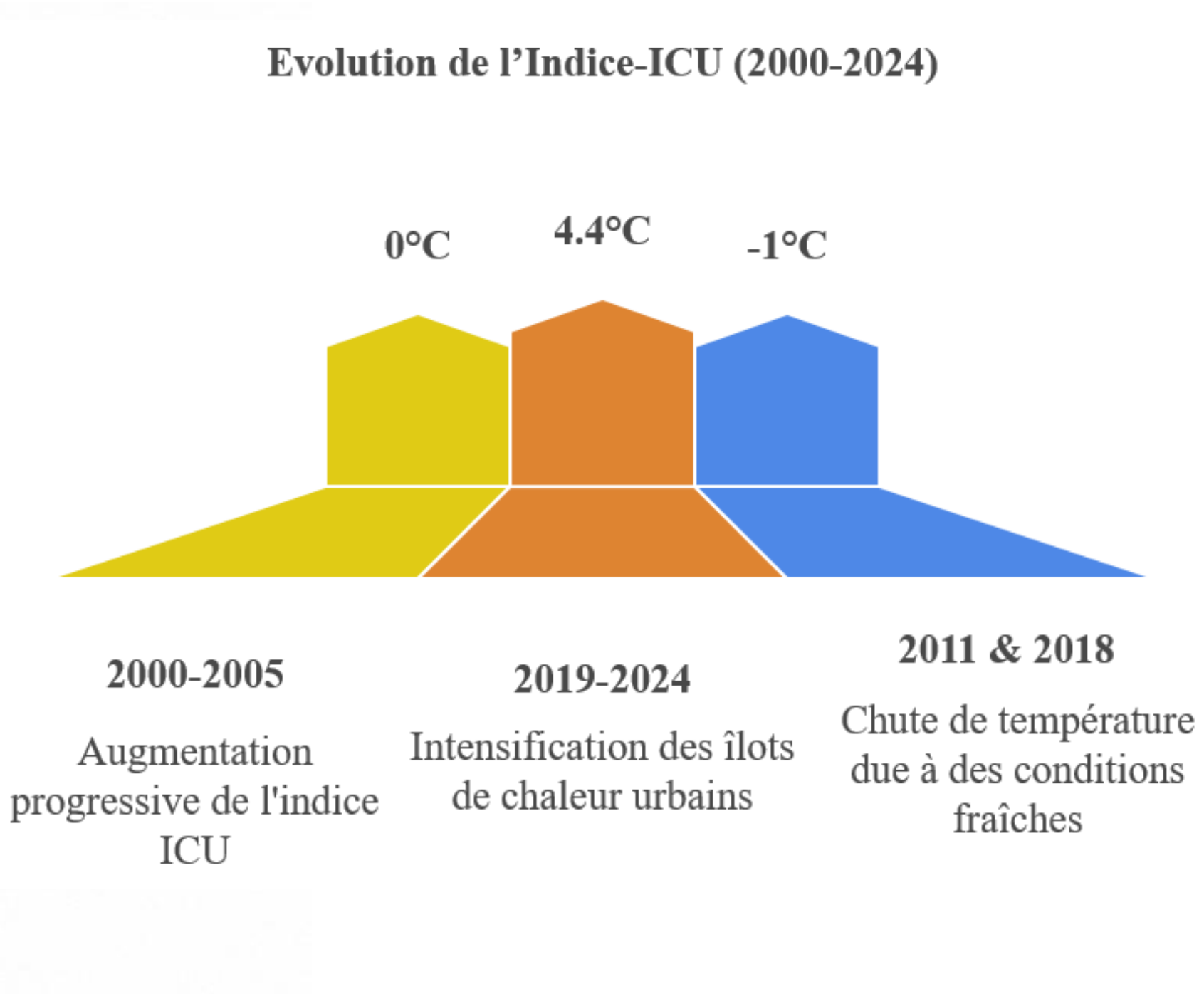
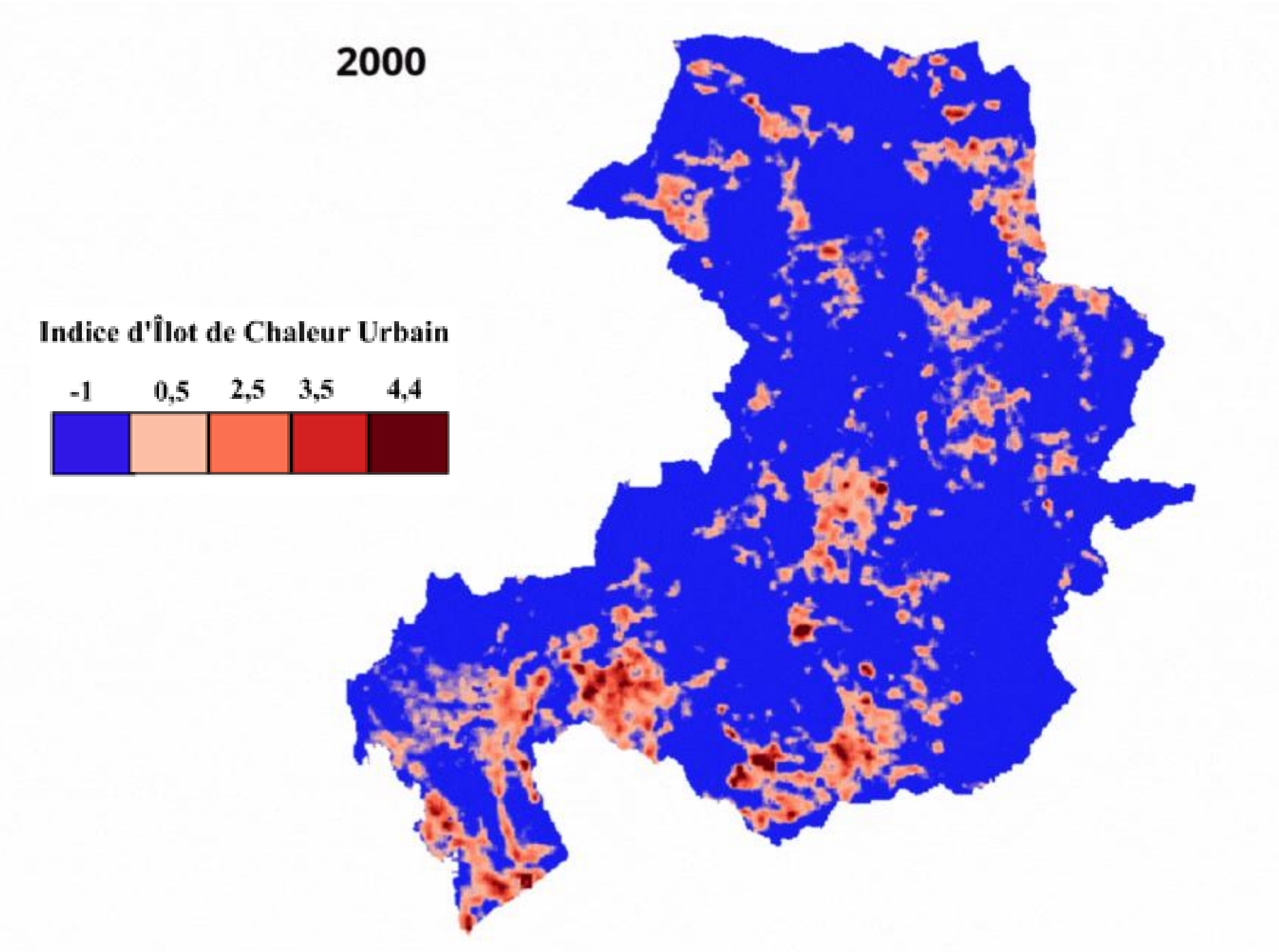
Déclin de la
végétation en raison
de l'urbanisation et
de la sécheresse



Dynamique spatio-temporelle de 2000-2024

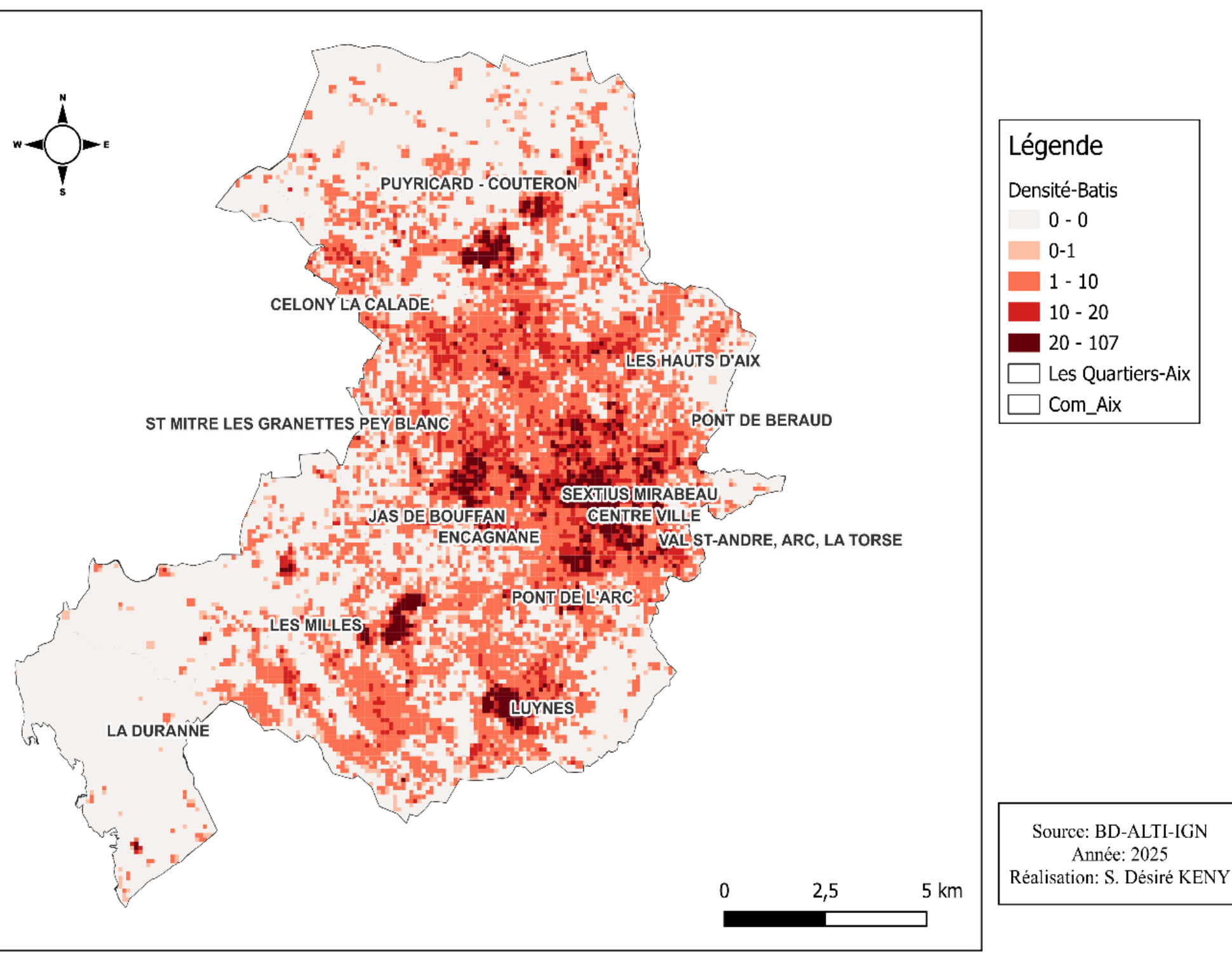


Analyse de l'Indice d'îlot de chaleur urbain



Corrélation entre ICU et facteurs urbain

□ Densité des Bâtis



❖ **Centre-ville et abords immédiats** : forte densité bâtie (Encagnane, Jas de Bouffan, Pont-de-l'Arc, Sextius, Mirabeau), liée à l'histoire urbaine et aux fonctions économiques.

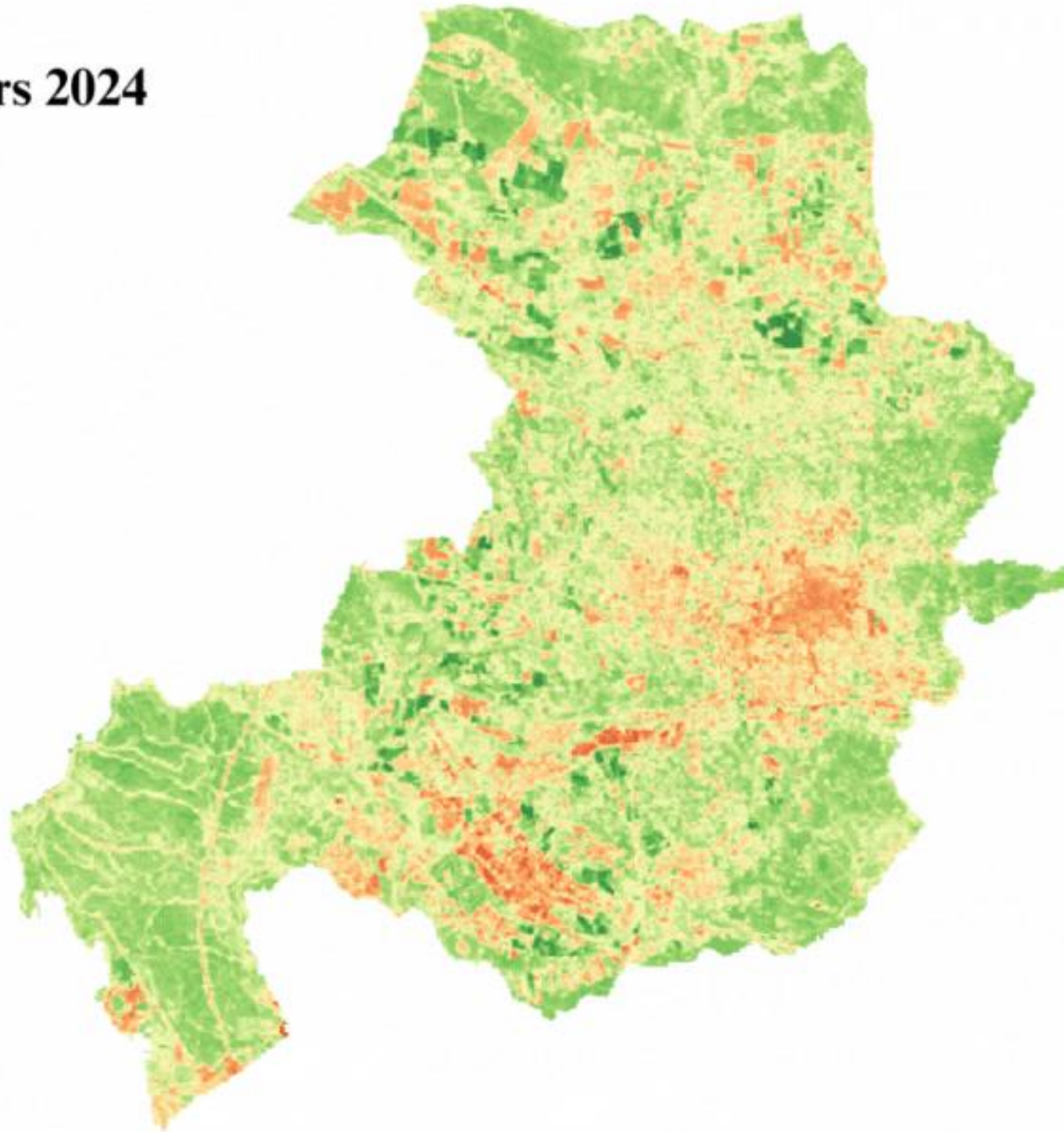
❖ **Périphérie** : densité faible (Les Milles, Luynes, Celony, Puyricard), habitat pavillonnaire dispersé, espaces ouverts et végétalisés.

❖ **Contraste thermique** : centre dense → plus exposé aux îlots de chaleur urbains ; périphérie végétalisée → rôle de régulation thermique.

Corrélation entre ICU et facteurs urbain

□ Couverture végétale (2024)

mars 2024

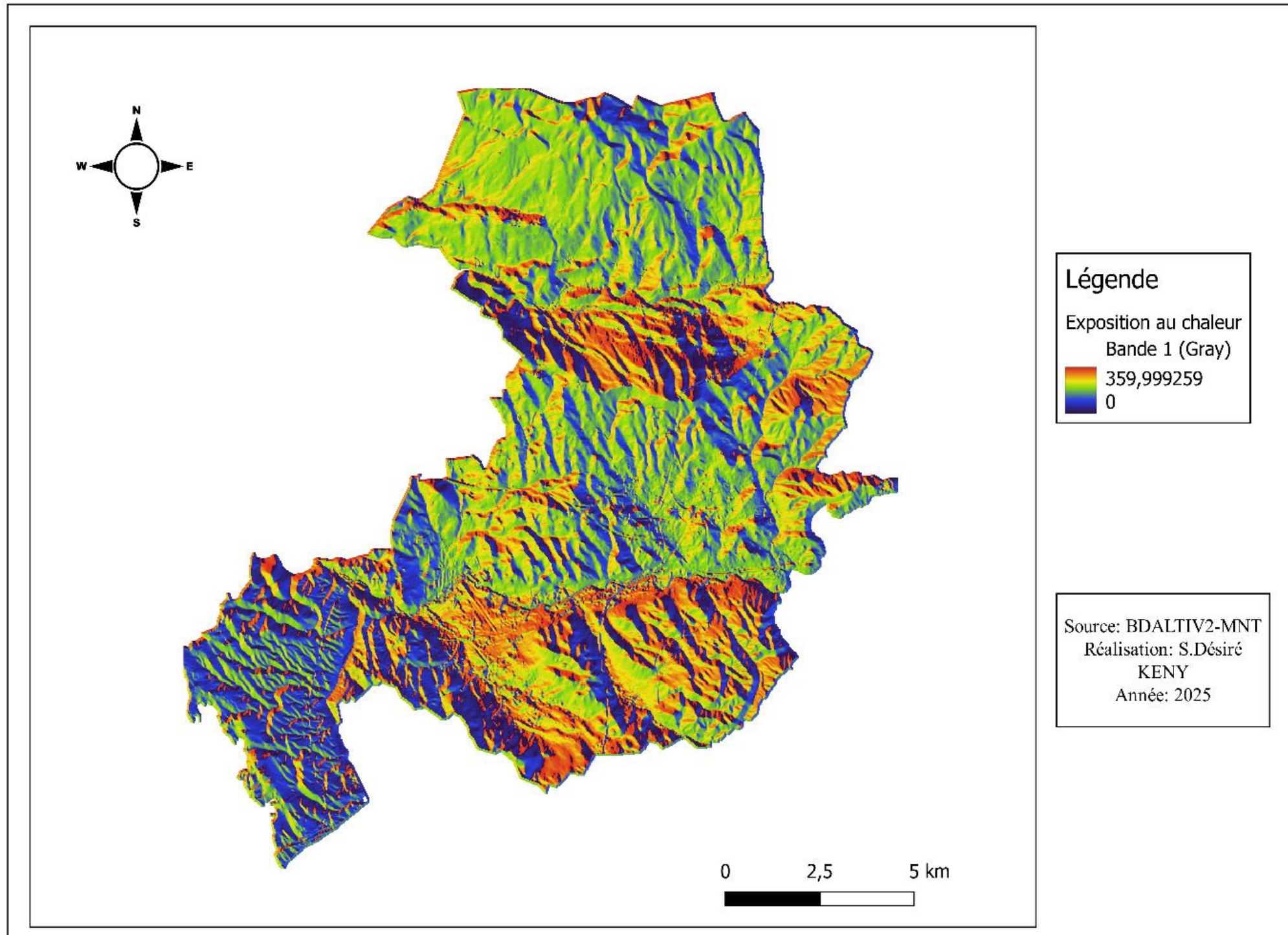


**Spring (March):
vigorous vegetation →
limited urban contrast.**



Corrélation entre ICU et facteurs urbain

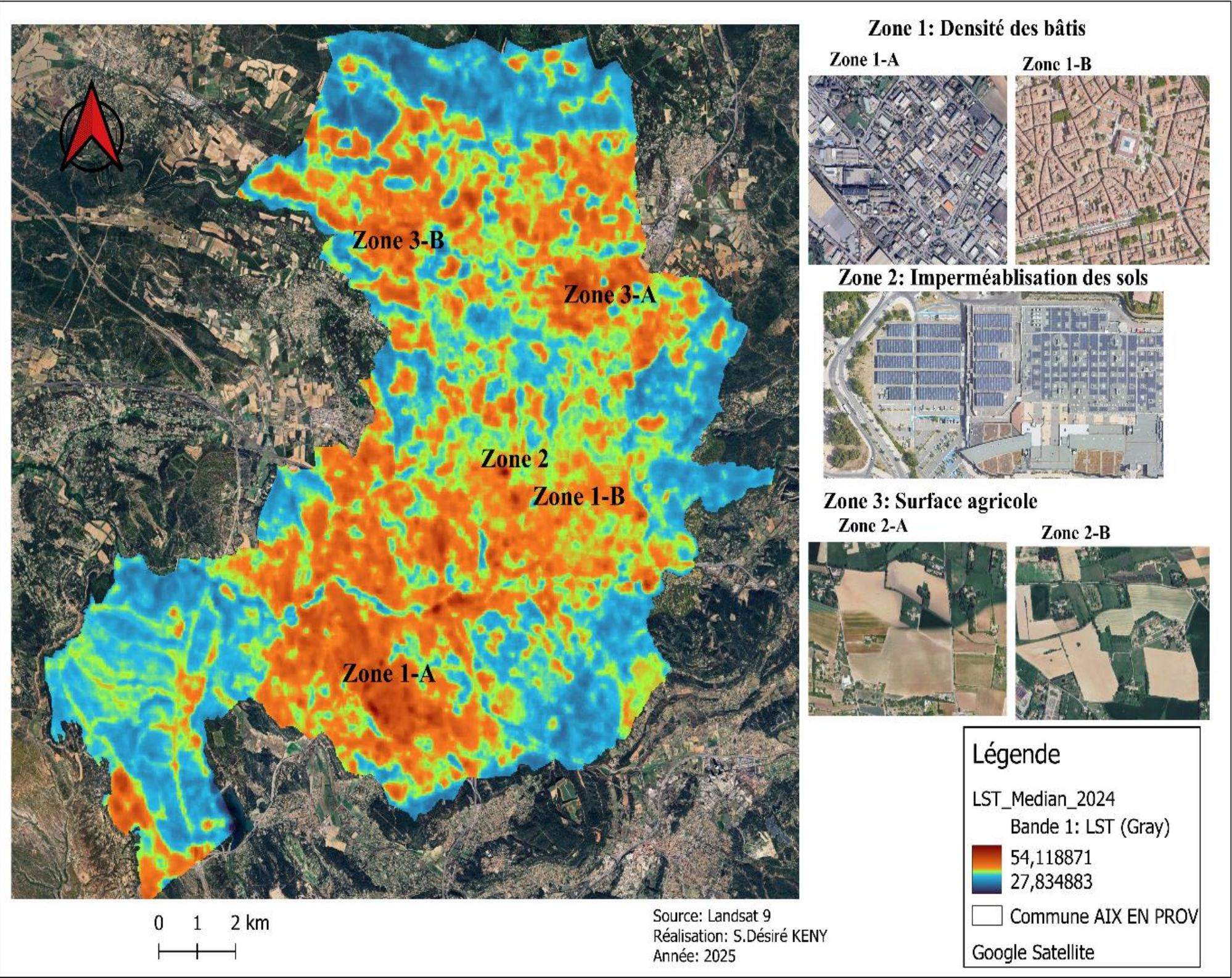
❑ Topographie: exposition au chaleur



- ❖ **Versants sud (rouges)** : forte exposition solaire → accumulation thermique en été.
- ❖ **Versants nord (bleus)** : zones plus tempérées → dissipation plus rapide de la chaleur.
- ❖ **Ville d'Aix** : implantée dans un bassin ouvert → influence directe de la topographie sur l'îlot de chaleur urbain.

Identification des zones les plus touchées

□ Analyse LST 2024



Zones urbanisées

Les zones urbanisées présentent des contrastes thermiques élevés en raison de l'accumulation de chaleur.



Secteurs industriels et commerciaux

Les secteurs industriels et commerciaux fortement imperméabilisés intensifient la chaleur.



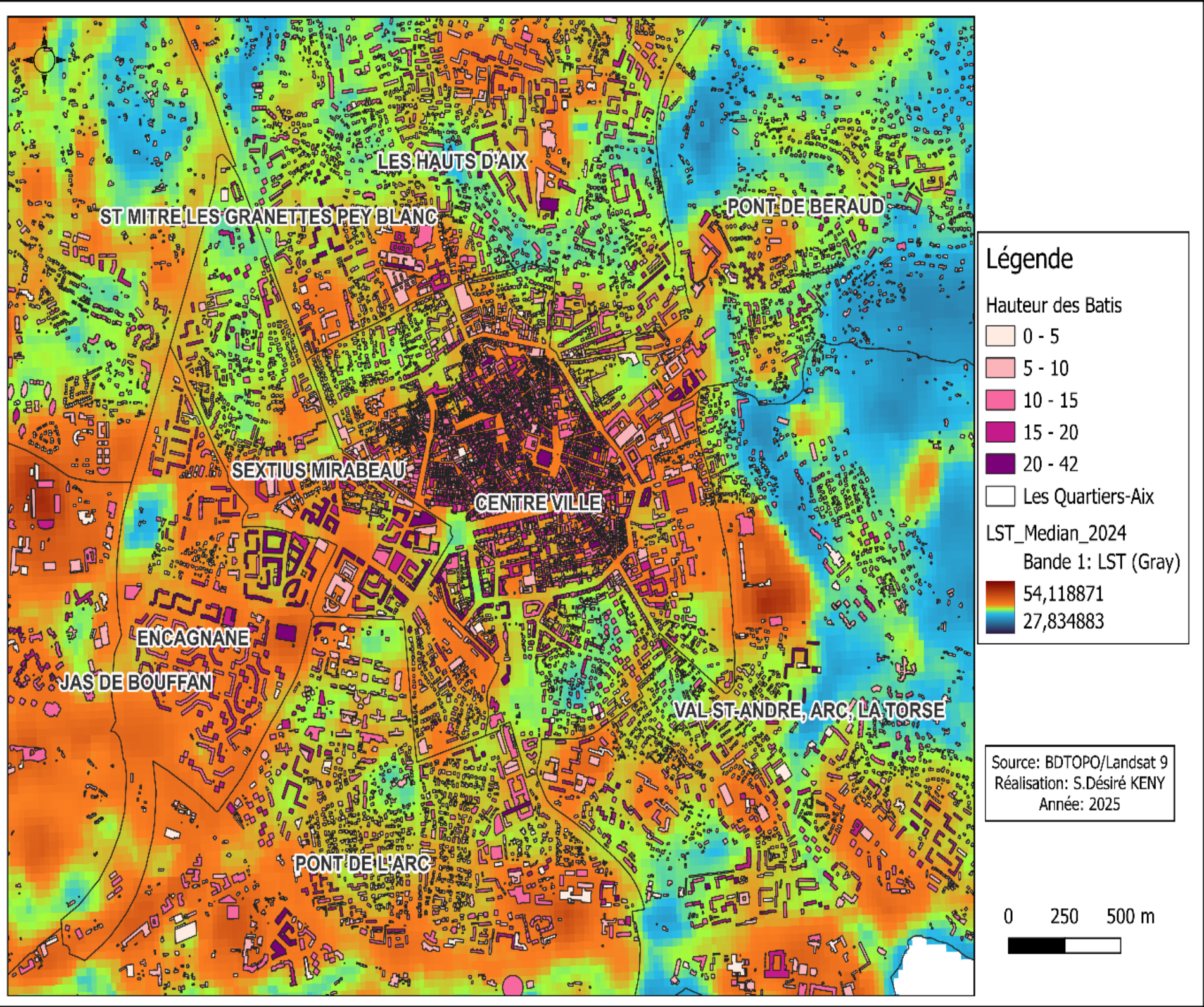
Zones agricoles

Les zones agricoles avec des champs nus contribuent à la température de surface élevée.

Identification des zones les plus touchées



Combinaison de LST et la hauteur des bâtis

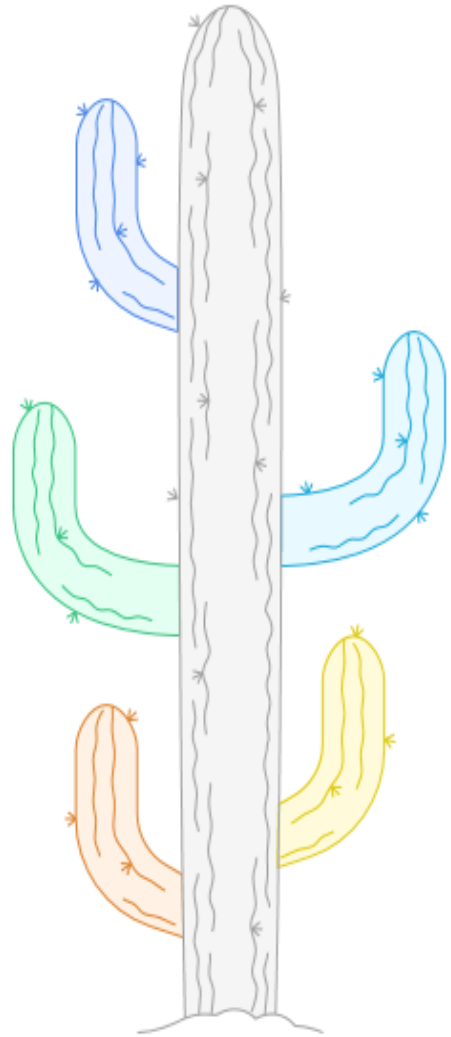


Température de surface élevée

Haute densité
Limite le flux d'air et la ventilation

Manque de végétation
Réduction du refroidissement et de l'ombre

Bâtiments denses
Retient et intensifie la chaleur



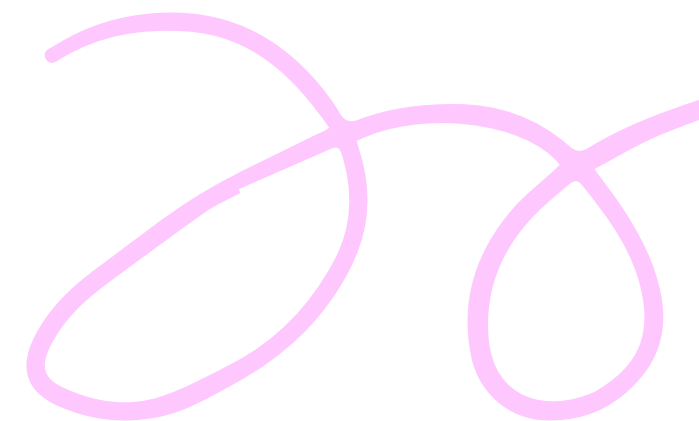
Surfaces imperméables
Empêche l'absorption d'eau, le refroidissement

Surfaces minérales
Absorbent et rayonnent la chaleur solaire

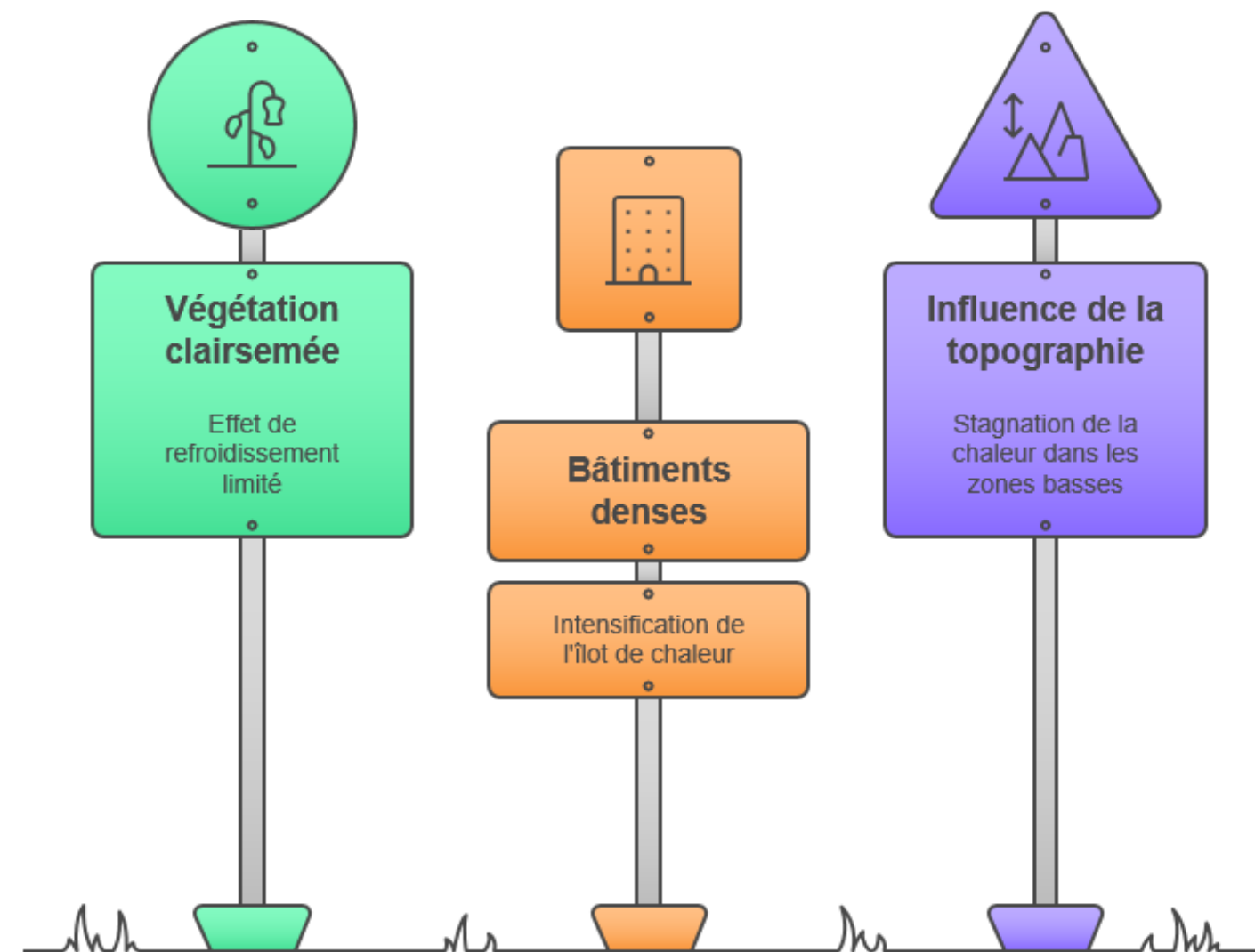




Conclusion



- ❑ Les îlots de chaleur à Aix sont **multifactoriels** : végétation, bâti, relief.
- ❑ La végétation régule mais son effet dépend de sa densité et de sa continuité.
- ❑ L'urbanisation dense et imperméabilisée intensifie les pics thermiques ($> 40\text{ °C}$).
- ❑ Le relief module les contrastes : enclaves chaudes vs versants frais.



AIX-MARSEILLE-UNIVERSITY



Merci !



...